中国计量大学

毕业设计（论文）文献综述

学生姓名：方阳奕　　学 号： 2200303318

专　　业：计算机科学与技术

班　　级：22 计算机 3 班

设计（论文）题目：

基于 MAUI 的视频目标识别系统设计与实现

指导教师：何灵敏

学院：信息工程学院

2026 年 3 月 20 日

基于 MAUI 的视频目标识别系统设计与实现
文献综述

1 视频目标检测理论及研究历史

视频目标检测是计算机视觉领域的重要任务之一，其发展过程经历从传统方法到深度学习方法的明显变化。早期的研究主要使用人工设计的特征提取器，HOG（Histogram of Oriented Gradients）、SIFT（Scale-Invariant Feature Transform）等并结合传统机器学习分类器，如SVM（Support Vector Machine），来进行目标识别，这些方法在某些特定情况下达到一些成果，但普遍存在特征表达能力不强、难以适应复杂场景等问题。

深度学习技术发展推动视频目标检测进入新的阶段。2012年，AlexNet在ImageNet竞赛中表现出色，表明卷积神经网络（CNN）在计算机视觉领域得到成功应用，之后，研究人员开始将CNN技术处理目标检测问题，先后提出了R-CNN、Fast R-CNN、Faster R-CNN等两阶段检测器[8]，以及YOLO（You Only Look Once）、SSD（Single Shot MultiBox Detector）等单阶段检测器[2-4]。这些方法让检测的准确性、速度都有了明显提升[13]。

在视频目标检测领域，研究者们特别关注时序信息的利用。传统的视频目标检测方法通常将视频视为独立的图像序列，逐帧进行检测，忽略了帧与帧之间的时序关联。为了解决这一问题，研究者们提出了基于光流的方法、基于3D卷积网络的方法以及基于注意力机制的方法，充分利用视频的时序特性来提升检测性能[1]。

2 深度学习在视频目标检测中的应用

在视频目标检测的实际应用中，深度学习模型的选择与优化是核心环节。其中，YOLO系列算法因其出色的实时性，在视频流处理中占据着重要地位。YOLO将目标检测问题转化为回归问题，通过单个神经网络直接从输入图像预测边界框坐标和类别概率。这种做法检测效率高、响应快，特别适合视频流的实时需求[2]。YOLOv11作为最新版本，在保持高检测速度的同时，进一步提升了检测精度，尤其在小目标识别以及复杂场景中的表现更优[6]。

同时为了更好地利用视频数据中的时间顺序特点，研究人员把时序建模技术跟深度学习框架结合起来。基于记忆网络的方法通过维护历史帧的特征信息，增强当前帧的检测能力；基于光流的方法利用帧间运动信息辅助目标检测；基于跟踪的方法则通过目标跟踪算法关联检测结果，提高检测的连续性和稳定性[1]。这些方法都充分利用了视频的时序特性，有效提升了视频目标检测的性能。

此外，多任务学习技术也在视频目标检测中展现出巨大潜力。通过同时学习目标检测、目标跟踪、行为识别等多个相关任务，模型能够共享特征表示，提高学习效率和泛化能力。例如，一些研究将目标检测与语义分割相结合，通过像素级的语义信息辅助目标检测，在复杂场景下取得了更好的效果[9]。

3 存在的问题分析

虽然深度学习在视频目标检测方面有明显进步进展，但仍面临诸多挑战。其中最大的挑战是计算资源的高需求与平台有限算力之间的矛盾。深度学习模型特别是大型CNN模型对计算资源的需求较高，在移动设备和嵌入式平台上部署存在困难。YOLOv11等先进模型虽然检测精度较高，但在CPU推理环境下的处理速度仍然有限，难以满足实时性要求。研究表明，在720p分辨率下，处理速度只有12到13帧每秒，距离15帧/秒的目标仍有差距[5]。

模型复杂程度、检测效果之间的平衡是设计时一直存在的问题。为了提高检测精度，研究者们不断加深网络结构、增加参数数量，这导致模型复杂度急剧上升。然而在移动设备使用场景中，需要在检测准确率以及推理速度之间找到一个合适点，太复杂的模型虽然准确率高，但无法满足实时处理的需求；太简单的模型虽然运行快，但检测准确率不够。

同时跨平台部署问题无法忽略。传统视频目标检测系统一般为特定平台设计，不容易在不同操作系统、硬件结构之间迁移。Android、iOS、Windows等平台各有不同的技术栈和API，为跨平台应用开发带来了挑战。另外，不同设备的硬件配置差异较大，统一的模型部署策略难以适应所有设备[10]。

实时性以及准确性之间需要做出平衡。在视频目标检测中，实时性和准确性往往存在矛盾。为了提高检测速度，可以采用跳帧处理、降低输入分辨率等方法，但这些方法会损失检测精度；为了提高检测精度，可以使用更复杂的模型和更精细的后处理，但这会增加计算负担因此降低处理速度[12]。

4 利用 MAUI 进行视频目标检测系统设计的思路

针对上述问题，我认为基于MAUI的系统设计可以从以下几个方面展开。

.NET MAUI（Multi-platform App UI）作为微软推出的跨平台开发框架，支持一次编码生成iOS、Android、Windows、macOS等多平台应用，为解决跨平台适配问题提供了有效方案。MAUI采用"共享代码+平台特定代码"的分层架构，开发者可以在共享层实现核心业务逻辑，在平台特定层处理平台相关的功能，既保证了代码复用性，又提供了足够的灵活性[10]。虽然MAUI支持多平台，但本项目专注于Windows平台的实现。

为了在CPU推理环境下达到15帧/秒以上的处理速度，可以采用多种优化策略。跳帧处理是一种有效的方法，通过每隔N帧进行一次YOLO推理，跳过的帧

使用上一次的检测结果，可以显著减少推理次数。研究表明，将跳帧间隔设置为2帧，可以在保持检测效果的同时，将处理速度提升50%以上。此外，还可以通过调整模型输入尺寸、减少绘制操作、设置置信度阈值等方法进一步提升性能[5]。

针对移动设备的计算能力限制，可以采用模型轻量化技术。YOLO系列提供了不同规模的模型版本，如YOLOv11n（nano）、YOLOv11s（small）等，这些轻量级模型在保持较高检测精度的同时，大幅降低了计算复杂度。此外，还可以采用模型剪枝、量化等技术进一步压缩模型大小，提高推理速度。MobileNet、ShuffleNet等轻量级网络架构也为移动端目标检测提供了有效的解决方案[11-12]。

在MAUI应用中，可以采用异步处理架构来提升用户体验。将视频采集、目标检测、结果展示等任务分离到不同的线程中执行，避免阻塞主线程，保证界面的流畅性。同时，可以利用MAUI的MVVM（Model-View-ViewModel）架构模式，实现数据与视图的分离，提高代码的可维护性和可测试性[10]。

5 参考文献

[1] Jiao L, Zhang R, Liu F, et al. New generation deep learning for video object detection: A survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021, 33(8): 3195-3215.

[2] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), Jun. 2016, pp. 779–788.

[3] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 39, no. 6, pp. 1137–1149, Jun. 2017.

[4] W. Liu et al., “SSD: Single shot multibox detector,” in Computer Vision—ECCV, B. Leibe, J. Matas, N. Sebe, and M. Welling, Eds. Cham, Switzerland: Springer, 2016, pp. 21–37.

[5] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.

[6] 田鹏,毛力.改进YOLOv8的道路交通标志目标检测算法[J].计算机工程与应用,2024,60(08):202-212.

[7] 杨彬彬,高中强.基于YOLOv8的智能视频监控目标识别系统设计[J].电脑编程技巧与维护,2026,(02):128-130.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2026.02.028.

[8] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, “Mask R-CNN,” in Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis., Oct. 2017, pp. 2961–2969.

[9] Hu Y, Chen Y, Li X, et al. Dynamic feature fusion for semantic edge detection[J]. arXiv preprint arXiv:1902.09104, 2019.

[10] Microsoft.NET.UI documentation[EB/OL]. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/ , 2023.

[11] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications[J]. arXiv preprint arXiv:1704.04861, 2017.

[12] Zhang X, Zhou X, Lin M, et al. Shufflenet: An extremely efficient convolutional neural network for mobile devices[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 6848-6856.

[13] Zou Z, Chen K, Shi Z, et al. Object detection in 20 years: A survey[J]. Proceedings of the IEEE, 2023, 111(3): 257-276.
[14] Chen K,Wang J, Pang J, et al. MMDetection: Open mmlab detection toolbox and benchmark[J]. arXiv preprint arXiv:1906.07155, 2019.
[15] 任安虎,袁洋,张晨曦.基于YOLOv11的道路交通目标检测[J].激光杂志,2026,47(01):56-63.DOI:10.14016/j.cnki.jgzz.2026.01.056.